

Tretje pisno ocenjevanje znanja
1. letnik – test A
9. februar 2026
(Racionalna števila)

Ime in priimek, oddelek: _____

Naloga	1	2	3	4	5	6	Skupaj
Možne točke	9	17	7	4	3	0	40
Dodatne točke	0	0	0	0	0	4	4

1. Izračunajte natančno vrednost izraza.

(a) $\frac{\frac{2}{3} + 1\frac{5}{6} \cdot 3}{\frac{2}{7} : \frac{4}{3} - 1\frac{1}{14} + 2}$ (4)

Rešitve in točkovanje:

$$\begin{aligned}
 \frac{\frac{2}{3} + 1\frac{5}{6} \cdot 3}{\frac{2}{7} : \frac{4}{3} - 1\frac{1}{14} + 2} &= \frac{\frac{2}{3} + \frac{11}{6} \cdot 3}{\frac{2}{7} \cdot \frac{3}{4} - \frac{15}{14} + \frac{28}{14}} = \\
 &= \frac{\frac{2}{3} + \frac{11}{2}}{\frac{1}{7} \cdot \frac{3}{2} + \frac{13}{14}} = \\
 &= \frac{\frac{4}{6} + \frac{33}{6}}{\frac{3}{14} + \frac{13}{14}} = \\
 &= \frac{\frac{37}{6}}{\frac{16}{14}} = \\
 &= \frac{37 \cdot 14}{6 \cdot 16} = \\
 &= \frac{259}{48}
 \end{aligned}$$

Za pravilno seštevanje/odštevanje ulomkov 1 točka; pravilno množenje ulomkov 1 točka; pravilno razrešen dvojni ulomek 1 točka, okrajšan rezultat 1 točka.

(b) $0.\overline{13333} : (1.2 - 0.6 \cdot (0.04 + 0.06))^{-1}$ (5)

Rešitve in točkovanje:

$$\begin{aligned}
 0.\overline{13333} : (1.2 - 0.6 \cdot (0.04 + 0.06))^{-1} &= \frac{2}{15} \cdot (1.2 - 0.6 \cdot 0.1) = \\
 &= \frac{2}{15} \cdot (1.2 - 0.06) = \\
 &= \frac{2}{15} \cdot 1.14 = \\
 &= \frac{2}{15} \cdot \frac{114}{100} = \\
 &= \frac{19}{125}
 \end{aligned}$$

Za pravilen zapis periodičnega števila z ulomkom 1 točka, pravilno seštevanje/odštevanje 1 točka, pravilno množenje 1 točka, upoštevanje deljenja in obratne vrednosti 1 točka, okrajšan rezultat 1 točka.

2. Poenostavite izraze.

$$(a) \left(\frac{6-x}{x^2+6x} - \frac{x}{36-x^2} \right) \left(\frac{2x-6}{x^2+6x} \right)^{-1} + \frac{x}{6-x} \quad (7)$$

Rešitve in točkovanje:

$$\begin{aligned} \left(\frac{6-x}{x^2+6x} - \frac{x}{36-x^2} \right) \left(\frac{2x-6}{x^2+6x} \right)^{-1} + \frac{x}{6-x} &= \left(\frac{6-x}{x(x+6)} - \frac{x}{(6-x)(6+x)} \right) \frac{x(x+6)}{2(x-3)} + \frac{x}{6-x} = \\ &= \left(\frac{(6-x)^2}{x(x+6)(6-x)} - \frac{x^2}{x(6-x)(6+x)} \right) \frac{x(x+6)}{2(x-3)} + \frac{x}{6-x} = \\ &= \frac{36-12x+x^2-x^2}{x(x+6)(6-x)} \frac{x(x+6)}{2(x-3)} + \frac{x}{6-x} = \\ &= \frac{12(3-x)}{x(x+6)(6-x)} \frac{x(x+6)}{2(x-3)} + \frac{x}{6-x} = \\ &= \frac{-6}{6-x} + \frac{x}{6-x} = \\ &= \frac{-6+x}{6-x} = \\ &= -1 \end{aligned}$$

Za pravilno faktorizacijo izrazov 1 točka, pravilno razčlenjevanje izrazov 1 točka, pravilno seštevanje ulomkov 1 točka, pravilna obratna vrednost ulomka 1 točka, pravilno množenje ulomkov 1 točka, pravilno krajšanje ulomkov 1 točka, okrajšan rezultat 1 točka.

$$(b) \left(\frac{x^{-3}-x^{-1}}{1-x^{-2}} \right)^{-1} + \left(\frac{1}{x} \right)^{-1} \quad (5)$$

Rešitve in točkovanje:

$$\begin{aligned} \left(\frac{x^{-3}-x^{-1}}{1-x^{-2}} \right)^{-1} + \left(\frac{1}{x} \right)^{-1} &= \left(\frac{\frac{1}{x^3}-\frac{1}{x}}{1-\frac{1}{x^2}} \right)^{-1} + x = \\ &= \left(\frac{\frac{1}{x^3}-\frac{x^2}{x^3}}{\frac{x^2}{x^2}-\frac{1}{x^2}} \right)^{-1} + x = \\ &= \left(\frac{\frac{1-x^2}{x^3}}{\frac{x^2-1}{x^2}} \right)^{-1} + x = \\ &= \left(\frac{(1-x^2)x^2}{(x^2-1)x^3} \right)^{-1} + x = \\ &= \left(-\frac{1}{x} \right)^{-1} + x = \\ &= -x + x = \\ &= 0 \end{aligned}$$

Za pravi len zapis obratnih vrednosti ulomkov 1 točka, pravilno seštevanje ulomkov 1 točka, pravilno razrešen dvojni ulomek 1 točka, pravilno krajšanje ulomkov 1 točka, končen rezultat 1 točka.

$$(c) \left(\frac{-3^4 x^{-2} y^3}{x^3 z^2} \right)^{-4} : \left(\frac{y^{-3}}{3^5 x^2 z^{-2}} \right)^3 \quad (5)$$

Rešitve in točkovanje:

$$\begin{aligned} \left(\frac{-3^4 x^{-2} y^3}{x^3 z^2} \right)^{-4} : \left(\frac{y^{-3}}{3^5 x^2 z^{-2}} \right)^3 &= \frac{3^{-16} x^8 y^{-12}}{x^{-12} z^{-8}} : \frac{y^{-9}}{3^{15} x^6 z^{-6}} = \\ &= \frac{3^{-16} x^8 y^{-12}}{x^{-12} z^{-8}} \cdot \frac{3^{15} x^6 z^{-6}}{y^{-9}} = \\ &= 3^{-16+15} x^{8-(-12)+6} y^{-12-(-9)} z^{-(-8)+(-6)} = \\ &= \frac{x^{26} z^2}{3y^3} \end{aligned}$$

Za pravilno potenciranje z negativnim eksponentom 1 točka, pravilno potenciranje s pozitivnim eksponentom 1 točka, pravilno deljenje 1 točka, pravilno krajšanje 1 točka, končen okrajšan rezultat 1 točka.

3. Okrajšajte ulomke.

$$(a) \frac{2^{n-1} + 3 \cdot 2^n}{4^n + 5 \cdot 2^{2n-1}} \quad (3)$$

Rešitve in točkovanje:

$$\begin{aligned} \frac{2^{n-1} + 3 \cdot 2^n}{4^n + 5 \cdot 2^{2n-1}} &= \frac{2^{n-1}(1 + 3 \cdot 2)}{2^{2n-1}(2 + 5)} = \\ &= \frac{2^{n-1}}{2^{2n-1}} = \\ &= 2^{n-1-(2n-1)} = \\ &= \frac{1}{2^n} \end{aligned}$$

Pravilno izpostavljanje 1 točka, pravilno krajšanje 1 točka, končen okrajšan rezultat 1 točka.

$$(b) \left(\frac{\frac{2}{x^{-2}}}{(x^{-2})^{-1}} \right)^{-1} \quad (4)$$

Rešitve in točkovanje:

$$\begin{aligned}
 \left(\frac{\frac{2}{x^{-2}}}{(x^{-2})^{-1}} \right)^{-1} &= \frac{(x^{-2})^{-1}}{\frac{2}{x^{-2}}} = \\
 &= \frac{x^2}{\frac{2}{x^{-2}}} = \\
 &= \frac{x^2 \cdot x^{-2}}{2} = \\
 &= \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

Za pravilno zapisano obratno vrednost 1 točka, pravilno potenciranje z negativnim eksponentom 1 točka, pravilno razreševanje dvojnega ulomka 1 točka, končen okrajšan rezultat 1 točka.

4. Kolikšno koncentracijo raztopine dobimo, če zmešamo 2 kg 60 % raztopine in 3 kg 40 % raztopine? (4)

Rešitve in točkovanje:

$$\begin{aligned}
 0.60 \cdot 2 \text{ kg} + 0.40 \cdot 3 \text{ kg} &= x \cdot 5 \text{ kg} \\
 1.2 \text{ kg} + 1.2 \text{ kg} &= x \cdot 5 \text{ kg} \\
 x &= \frac{2.4 \text{ kg}}{5 \text{ kg}} \\
 x &= 0.48
 \end{aligned}$$

Pravilna nastavitvev enačbe 1 točka, pravilno reševanje 1 točka, pravi rezultat 1 točka, zapis pravi odgovora 1 točka.

5. Servis so najprej podražili za 10 %, potem pa se je ena skodelica okrušila in so ga pocenili za 30 %. Koliko je servis stal na začetku, če ga danes lahko kupimo za 115.5 €? (3)

Rešitve in točkovanje:

$$\begin{aligned}
 0.70 \cdot (1.10 \cdot x) &= 115.5 \text{ €} \\
 0.77 \cdot x &= 115.5 \text{ €} \\
 x &= \frac{115.5}{0.77} \text{ €} \\
 x &= 150 \text{ €}
 \end{aligned}$$

Pravilen zapis in reševanje enačbe 1 točka, pravi rezultat 1 točka, zapis pravi odgovora 1 točka.

6. *Dodatna naloga:* Poenostavite izraz.

(4)

$$\left(1 + \frac{2}{x + \frac{2}{2 + \frac{3}{x+1}}}\right) : \frac{1}{\frac{2x^2 + 7x + 2}{x^3 + 64}}$$

Rešitve in točkovanje:

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{2}{x + \frac{2}{2 + \frac{3}{x+1}}}\right) : \frac{1}{\frac{2x^2 + 7x + 2}{x^3 + 64}} &= \left(1 + \frac{2}{x + \frac{2}{\frac{2x+2+3}{x+1}}}\right) \cdot \frac{2x^2 + 7x + 2}{x^3 + 64} = \\ &= \left(1 + \frac{2}{x + \frac{2x+2}{2x+5}}\right) \cdot \frac{2x^2 + 7x + 2}{x^3 + 64} = \\ &= \left(1 + \frac{2}{\frac{2x^2 + 5x + 2x + 2}{2x+5}}\right) \cdot \frac{2x^2 + 7x + 2}{x^3 + 64} = \\ &= \left(1 + \frac{4x+10}{2x^2 + 7x + 2}\right) \cdot \frac{2x^2 + 7x + 2}{x^3 + 64} = \\ &= \frac{2x^2 + 7x + 2 + 4x + 10}{2x^2 + 7x + 2} \cdot \frac{2x^2 + 7x + 2}{x^3 + 64} = \\ &= \frac{2x^2 + 11x + 12}{x^3 + 64} = \\ &= \frac{(2x+3)(x+4)}{(x+4)(x^2 - 4x + 16)} = \\ &= \frac{2x+3}{x^2 - 4x + 16} = \end{aligned}$$

Za pravilno reševanje izraza do 3 točke; končen rezultat 1 točka.